



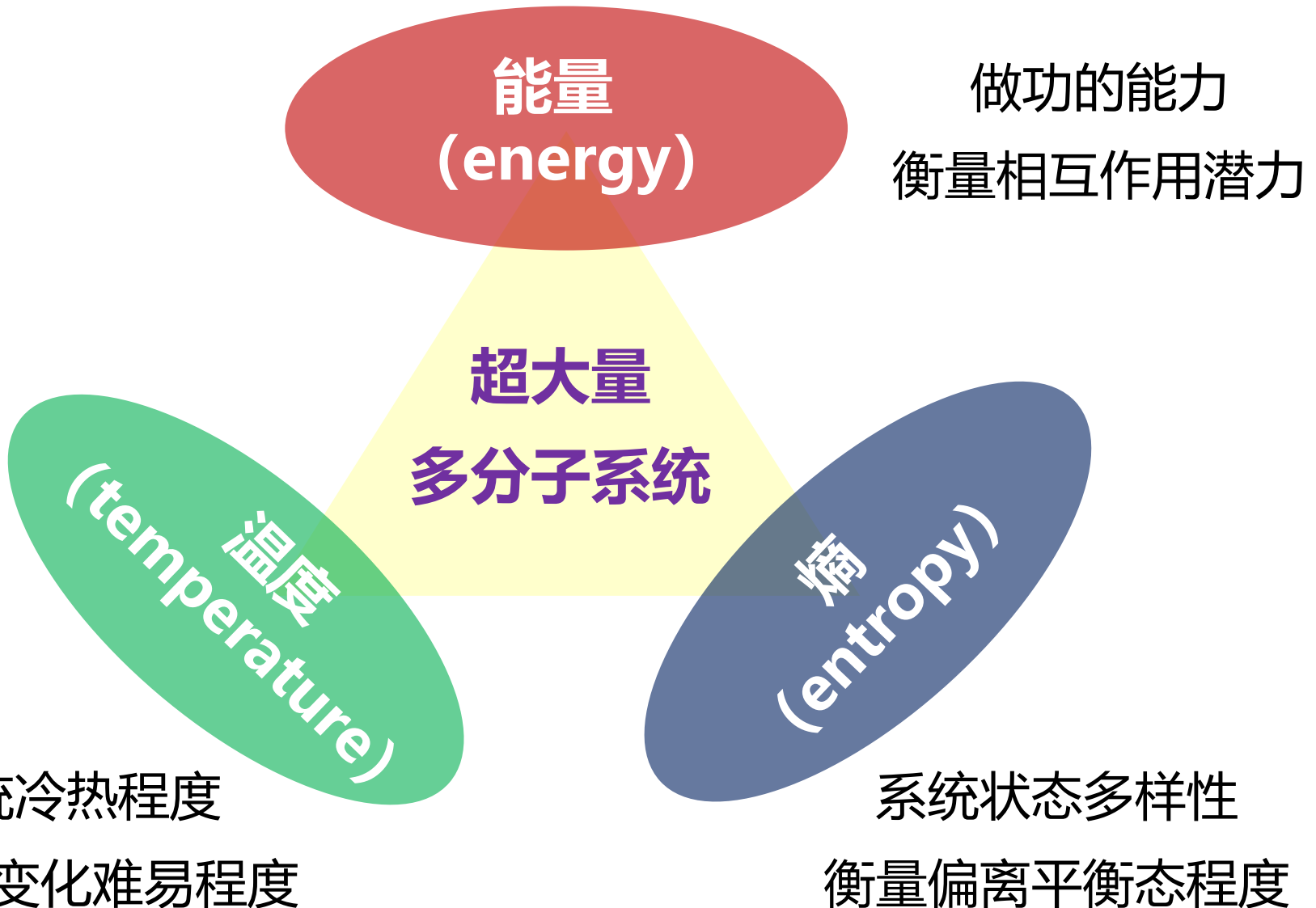
基础化学 (II)

化学热力学基础-2

王 帅

2024年2月27日

化学学科的三个基石性概念



热力学的四大定律

□ 热力学第一定律 (能量守恒定律):

在任何过程中, 能量都可以从一种形式转变为另一种形式 (包括热和功), 但它永远不会被创造或消灭。

□ 热力学第二定律 (熵增加原理):

热量不能自发地从低温物体转移到高温物体, 即孤立系统的熵总是不可逆自发地朝熵增加的方向发展。

□ 热力学第三定律 (规定熵的零点):

当温度趋于绝对零度时, 各种物质的熵都等于零。

□ 热力学第零定律 (温度测量基础):

若两个系统均与第三个系统处于热平衡状态, 则它们彼此也处于热平衡状态。

化学热力学核心公式

热力学第二定律 (熵增加原理)



$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$

(定量判断反应自发方向)

$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K$$

(定量判断反应进行程度)

化学热力学提纲

1. 化学热力学引言

2. 熵增加原理

3. 温度及其特性

4. 能量守恒定律

5. 可逆过程

6. 熵与热容

7. 吉布斯自由能

8. 化学反应变化

9. 化学平衡

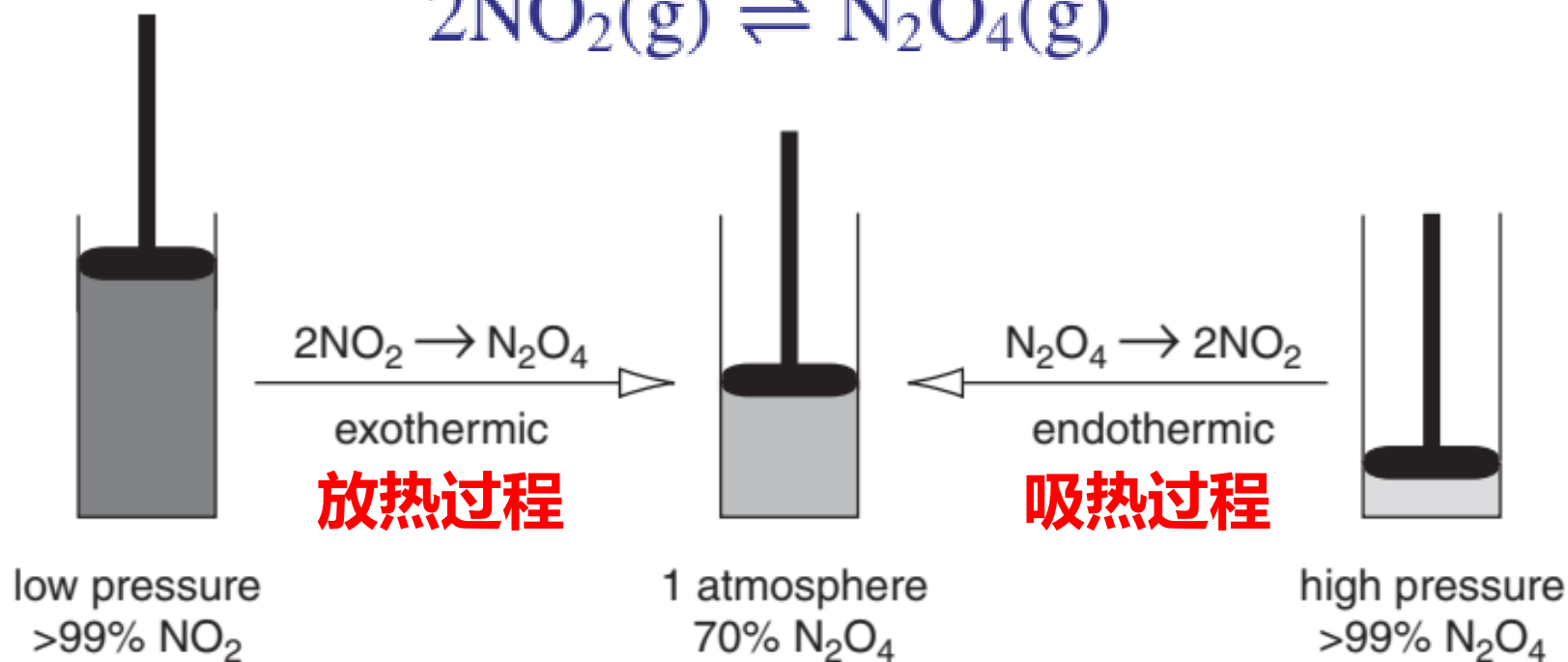

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$


$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K$$

2. 熵增加原理

能量最低原理是驱动力？

NO₂聚合为N₂O₄是可逆反应：

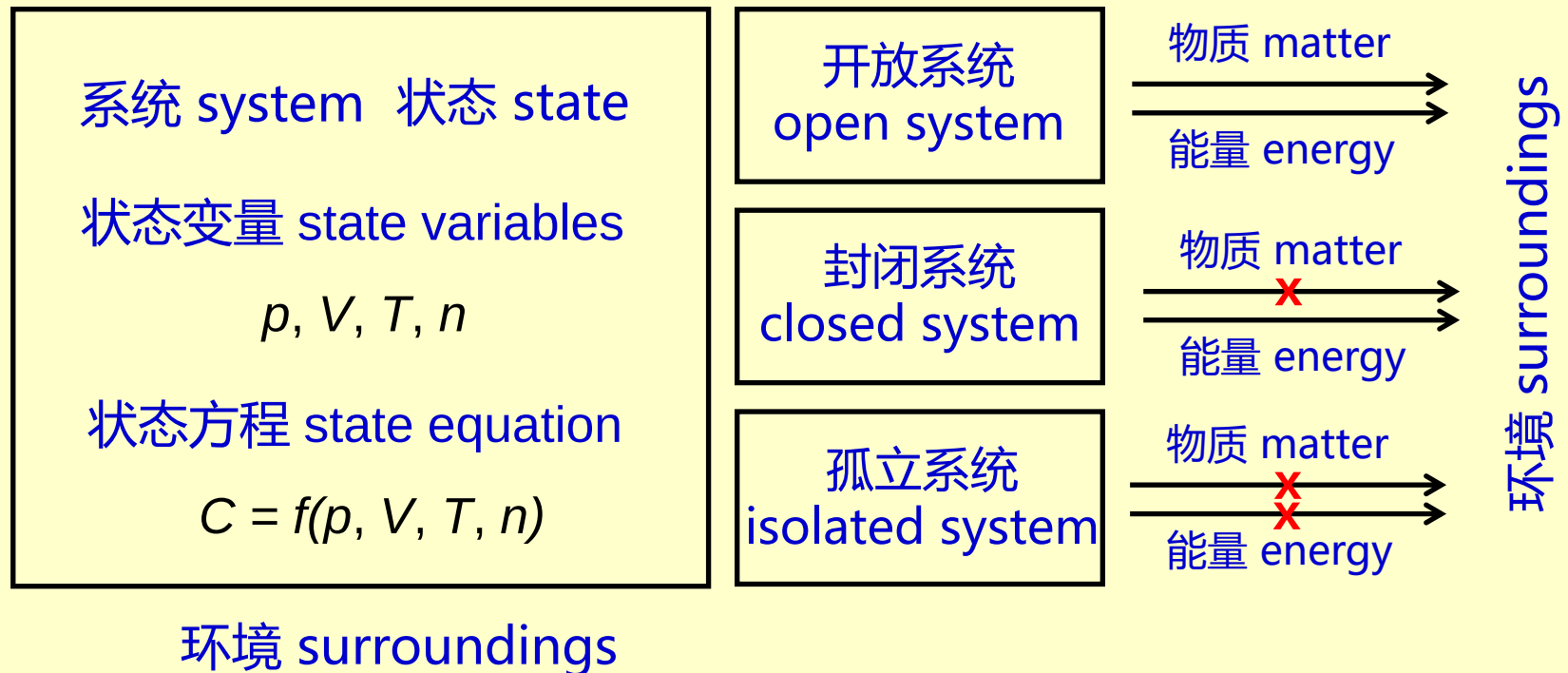


自发过程即可能为放热过程，也可能为吸热过程，取决于过程的起始点，即能量最低原理不是自发过程的判断标准。

判断过程自发性的依据

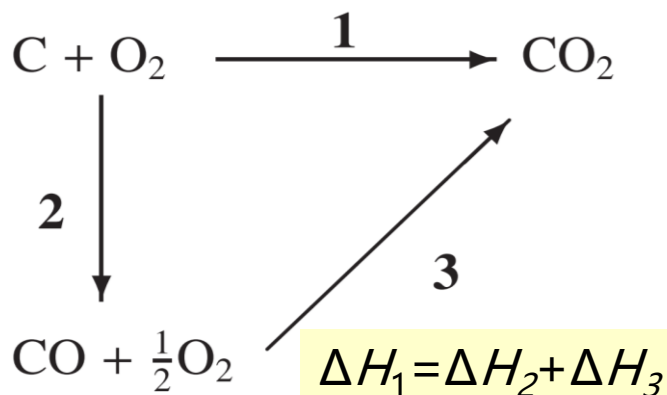
热力学把研究的直接对象定义为**系统**，而与系统可能发生相互作用的周边一切定义为**环境**。

宇宙 the universe (the whole of space and everything in it)



判断过程自发性的依据

在某一状态下，系统的物理和化学性质，叫做系统此时的**状态函数**。其与环境 and 系统的历史 (演化过程) 无关。



状态函数的变化值只取决于始态和终态。

广度性质：

数值与系统大小成正比，具有加和性。
例如：体积、质量、物质的量等。

强度性质：

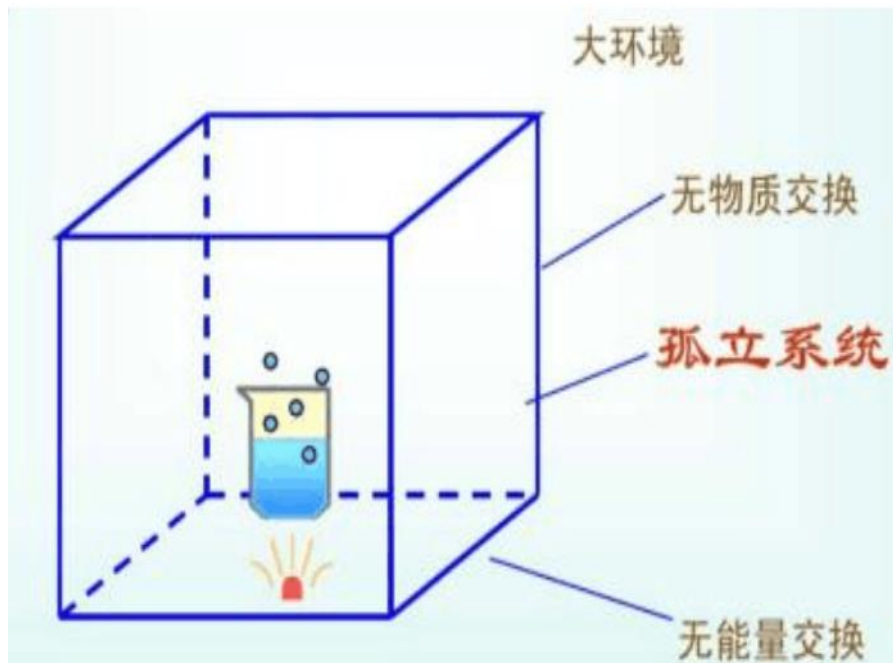
数值与系统大小无关，没有加和性。
例如：温度、压强、密度等。

$$\text{强度性质} = \frac{\text{广度性质}}{\text{物质的量}} = \frac{\text{广度性质 (1)}}{\text{广度性质 (2)}}$$

热力学第二定律

对于孤立系统而言，系统的“熵”总是不可逆自发地朝熵增加的方向发展 ($\Delta S \geq 0$)。

In a spontaneous process, the entropy of the Universe increases.



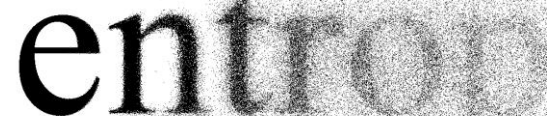
- “熵”作为一个引入的状态函数来表征系统某一个给定状态的稳定性 (J/K) 。
- 热力学第二定律自身不能被证明，但可通过实验验证。
- 经典热力学只适用于宏观物质，不适用于单个分子。

何为“熵”？

What is entropy? We will explore this in two ways: the first starts by thinking about how the molecules are distributed amongst the energy levels; the second defines entropy in terms of heat involved in a process.

我们将分别从微观和宏观两个角度来探讨熵的内涵：

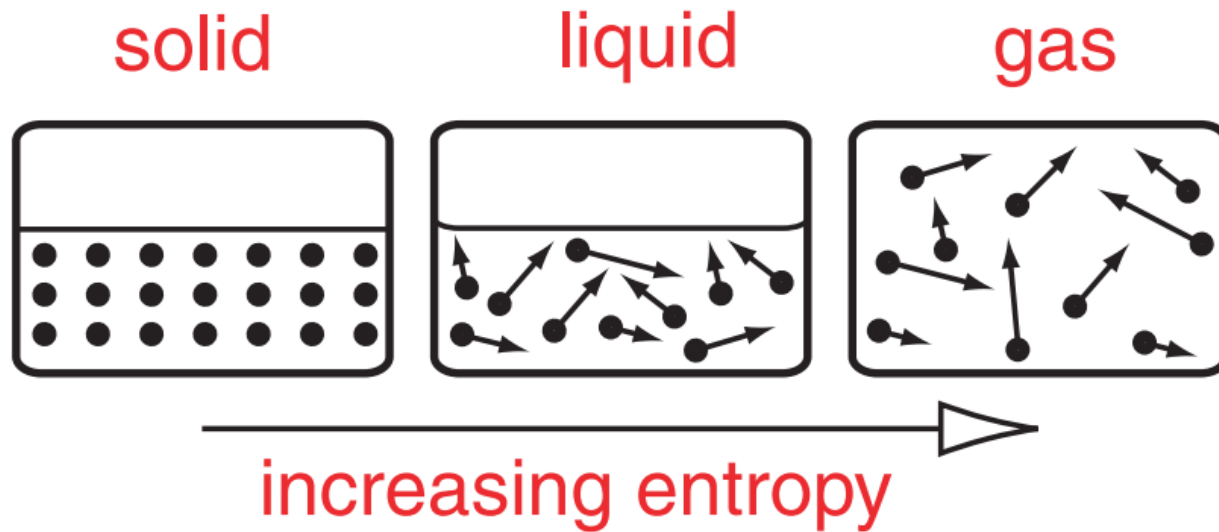
1. 微观：分子在能级上的分布情况
2. 宏观：在过程中热量的传递能力



entropy

“熵”与“混乱度”？

熵的微观意义，传统教科书往往把它描述为“系统的混乱度”或“随机性”的量度。



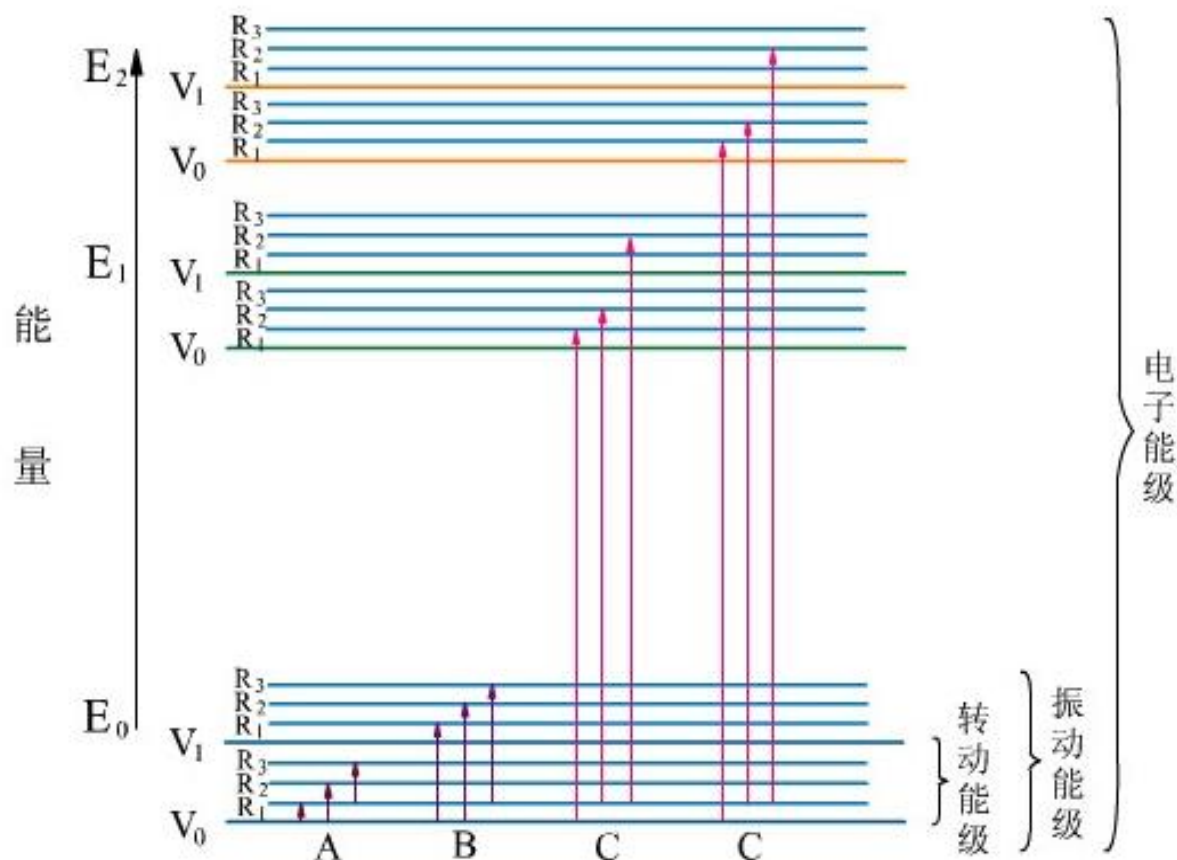
熵与分子的无序度随固-液-气的相态变化而增加

大学男生宿舍的混乱度变化遵循熵增加原理

“熵”的微观诠释

每个分子都有一组与**平移、旋转、振动**和**电子结构**相关的量子化（不连续）的能级。

宏观体系通常具有非常多的分子 ($\sim 10^{20}$)，分子在各能级上存在分布。



假定：宏观客观测量的实验值是其所有可能微观结构中某个相应量子参数的统计平均值 (统计热力学)。

“熵”的微观诠释

让我们想象一个具有一定数量的可分辨分子的系统；它们占据固定的体积并具有一定的能量。

现假定该体系的分子数为14，总能量为10 Unit（能量单位），其中的一种分子占据情况如下，

能级	#1	#2	#3	#4	#5	#6
能级能量	0	1	2	3	4	5
占据分子数	8	3	2	1	0	0

$$\begin{aligned}\text{体系的总能量 } E &= 8 \times 0 + 3 \times 1 + 2 \times 2 + 1 \times 3 + 0 \times 0 + \dots \\ &= 10\end{aligned}$$

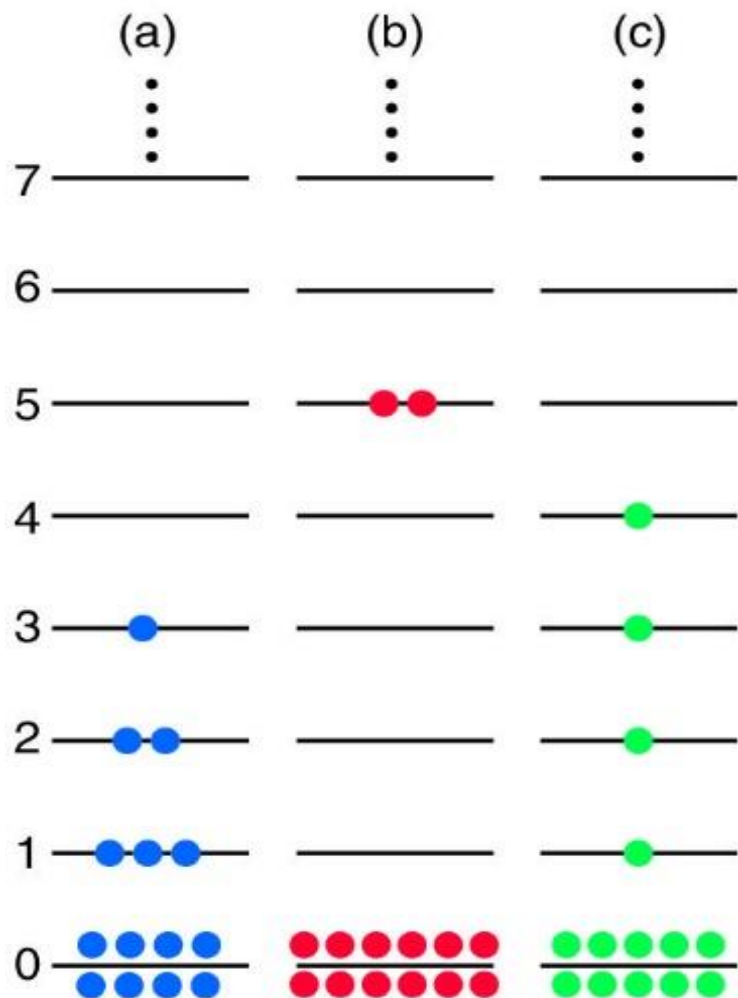
“熵”的微观诠释

对比三种可能分布的权重:

对于可分辨的分子，可实现特定排列分布的数量(微观状态数 W)由下式给出

$$W = \frac{N!}{n_0! \times n_1! \times n_2! \times \dots}$$

(N 为总粒子数, n_i 为第 i 能级占据的粒子数)



对于(a), $W = 1.8 \times 10^5$ ✓

对于(b), $W = 91$

对于(c), $W = 2.4 \times 10^4$

“熵”的微观诠释

系统的每个宏观状态可能拥有非常不同的微观状态数 (W)。假定 (1) 系统在所有这些不同微观状态之间超快速转换, 且 (2) 每一个微观状态都具有相同的出现概率, 那么系统将在 W 大的宏观状态停留的时间更长。

具有最大 W 值的宏观状态即为最可几宏观状态 (最概然状态)。在该分布中, 每个能级上的粒子数总体服从玻尔兹曼分布,

$$n_i = n_0 \exp\left(\frac{-\varepsilon_i}{k_B T}\right)$$

假设最低能级 ($i=0$) 的能量为0;
 n_0 是这个能级粒子分布的数量。

- T 为绝对温度 [T (K)=273.15+ t (°C)];
- k_B 为玻尔兹曼常数, 其值等于 1.38×10^{-23} J/K;
- 只有那些能量低于或接近 $k_B T$ 的能级才会被显著填充。

“熵”的微观诠释

最可几状态的特点：

- (1) 最可几宏观状态就是一个给定宏观系统的平衡态；
- (2) 在任意宏观时间内，系统只在最可几宏观状态附近做极小涨落，其涨落的幅度小到不具有宏观的可观测性；
- (3) 如果系统受到外界扰动，将极容易回到最可几状态；
- (4) 处于稳定状态的宏观体系，可以只用最可几分布表述。

玻尔兹曼提出熵与系统的微观状态数之间存在以下联系，即著名的玻尔兹曼方程：

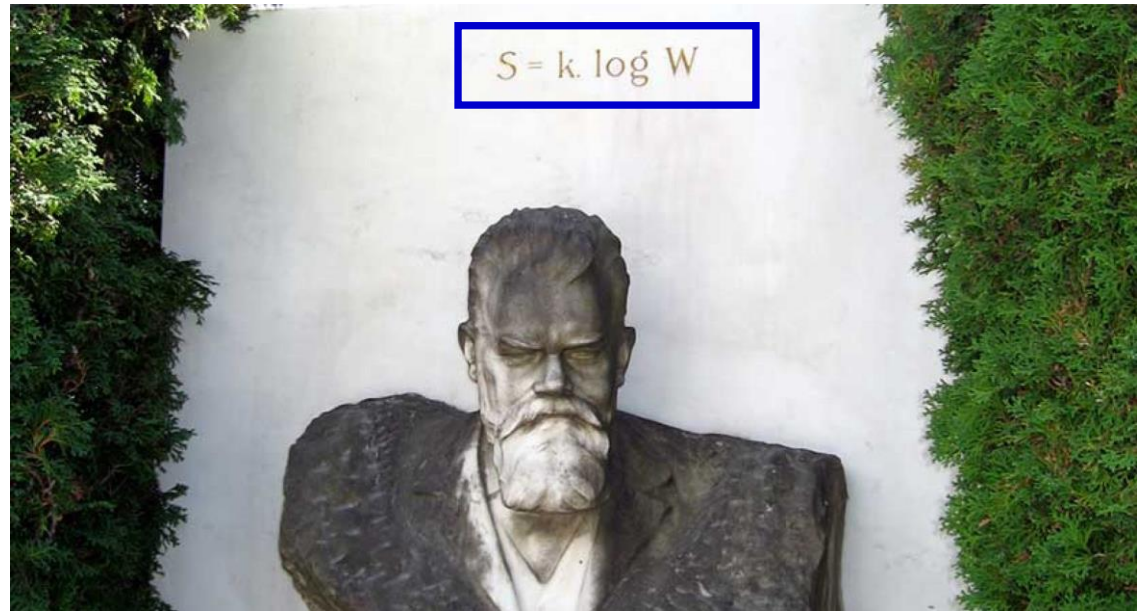
$$S = k_B \ln W \approx k_B \ln W_{\max}$$

从分子层次考虑，熵代表“宏观体系的微观状态多样性”。

“熵”的微观诠释



Ludwig Boltzmann
路德维希·玻尔兹曼
(1844-1906)

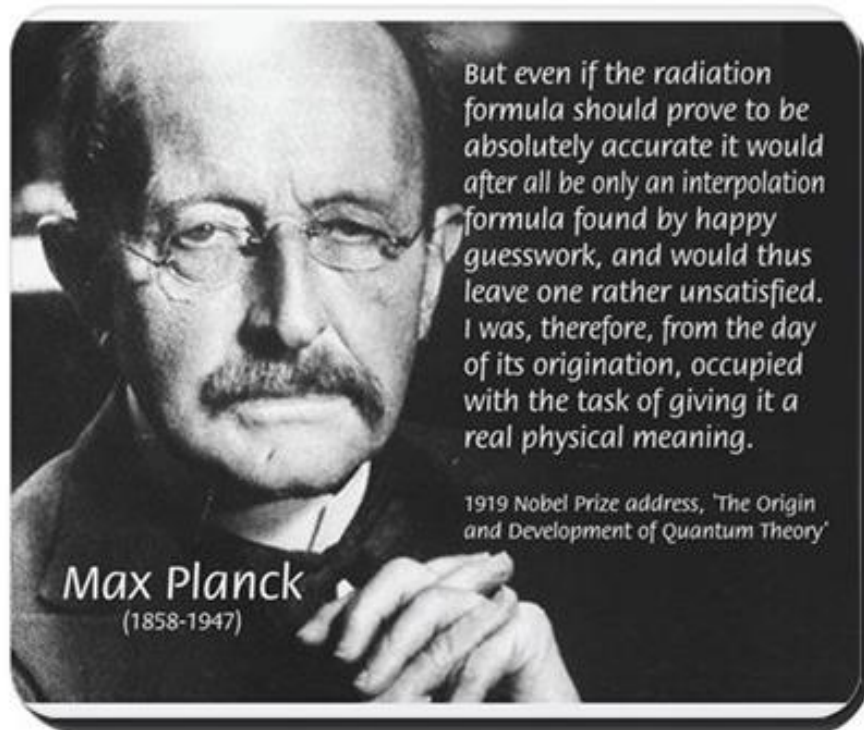


Bring forth what is true; Write it
so it it's clear. Defend it to your
last breath.

~ Ludwig Boltzmann

常规科学是演绎的，革命性的科学思维是破坏性的，超逻辑的；科学的每一次重大突破，都是一个人或极少数人对人类共识的挑战。

伟大的马克斯·普朗克



Max Planck

普朗克于1900 年首次引入 k_B



1918 年诺贝尔物理学奖授予Max Planck，以表彰他通过发现能量量子为物理学进步做出的贡献。

一入物理深似海

Max Planck and the stages of studying quantum mechanics



Inspiration

20岁



Exploration

43岁

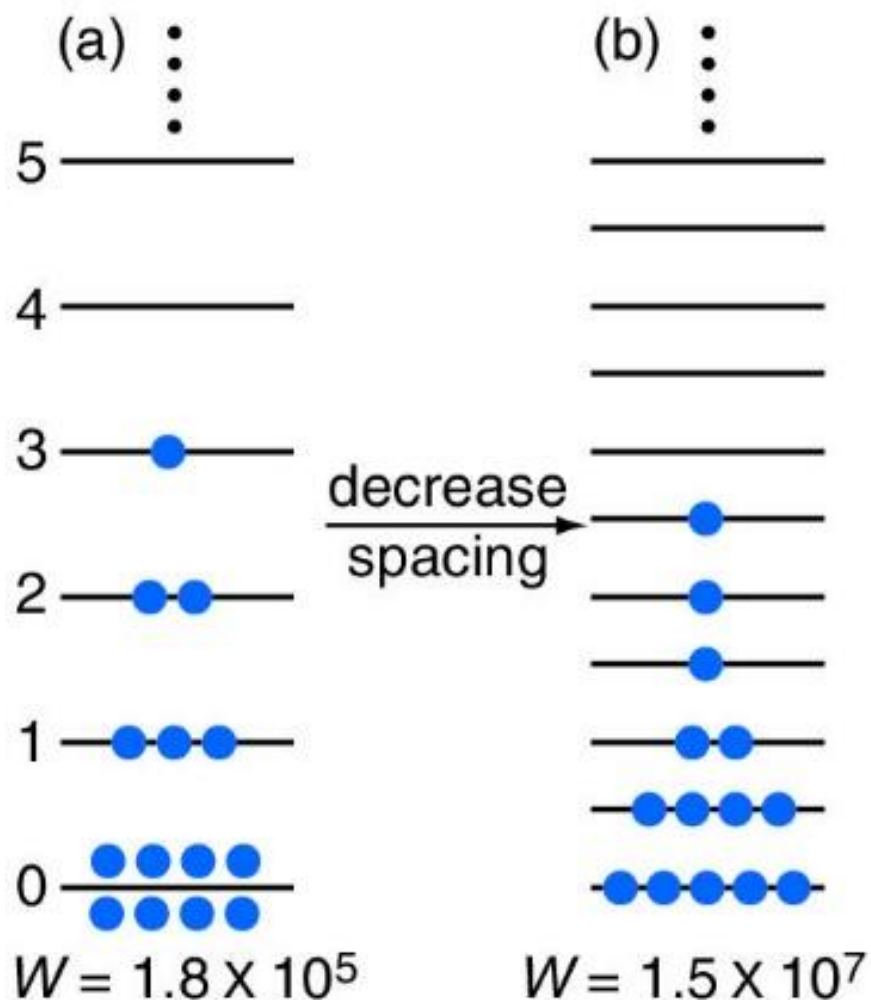


Desperation

75岁

熵的微观诠释的检验

- 气体膨胀带来的影响



$$E_{xyz} = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{n_x^2}{l_x^2} + \frac{n_y^2}{l_y^2} + \frac{n_z^2}{l_z^2} \right)$$

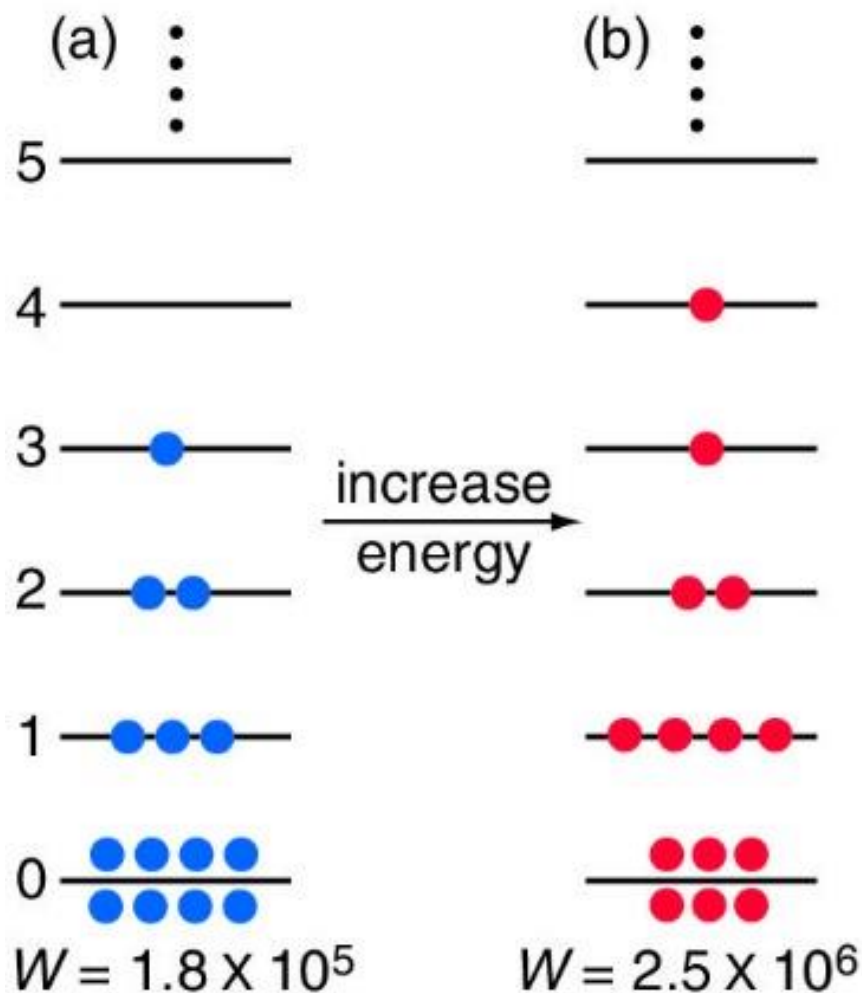
量子力学表明体系体积的增大会使平动能级的能级间距减小。



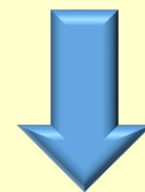
在恒定压力下使气体膨胀会带来体系熵的增加。

熵的微观诠释的检验

- 对系统进行加热的影响



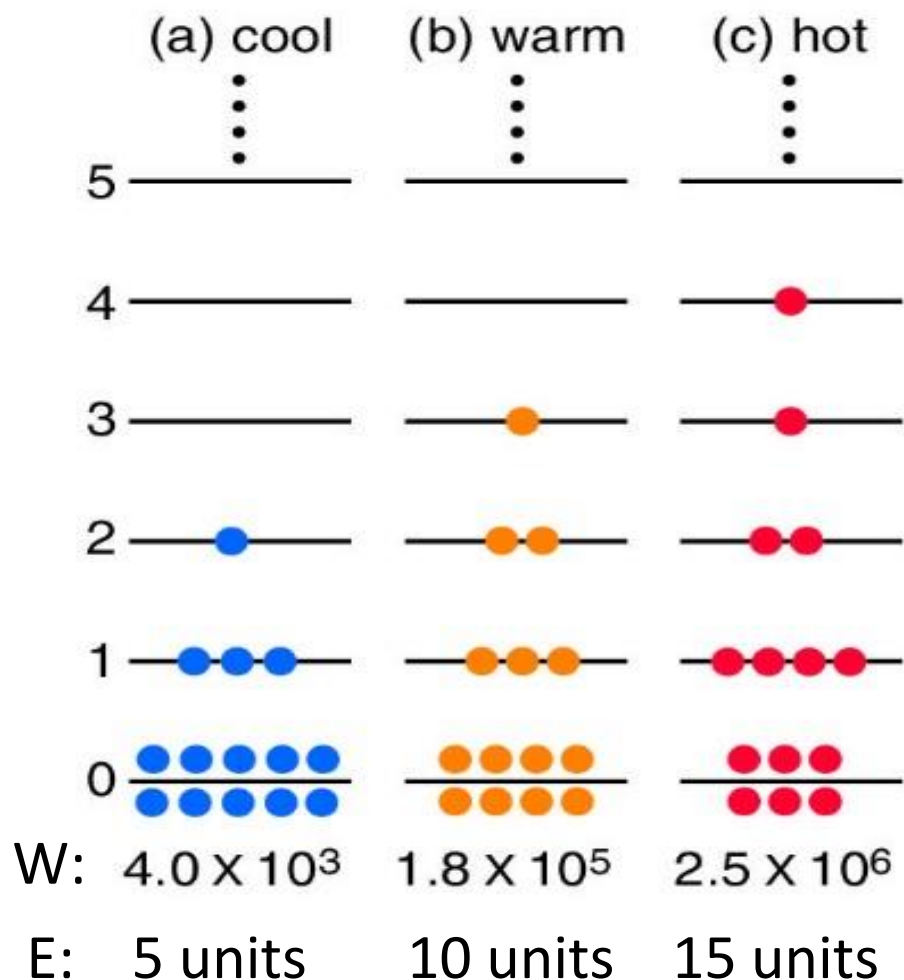
如左图所示，增加温度使能量增加 50% 到 15 个单位。



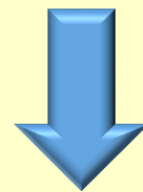
加热样品会使部分分子移动到更高的能级，从而使熵增加。

熵的微观诠释的检验

- 温度对熵增加的影响

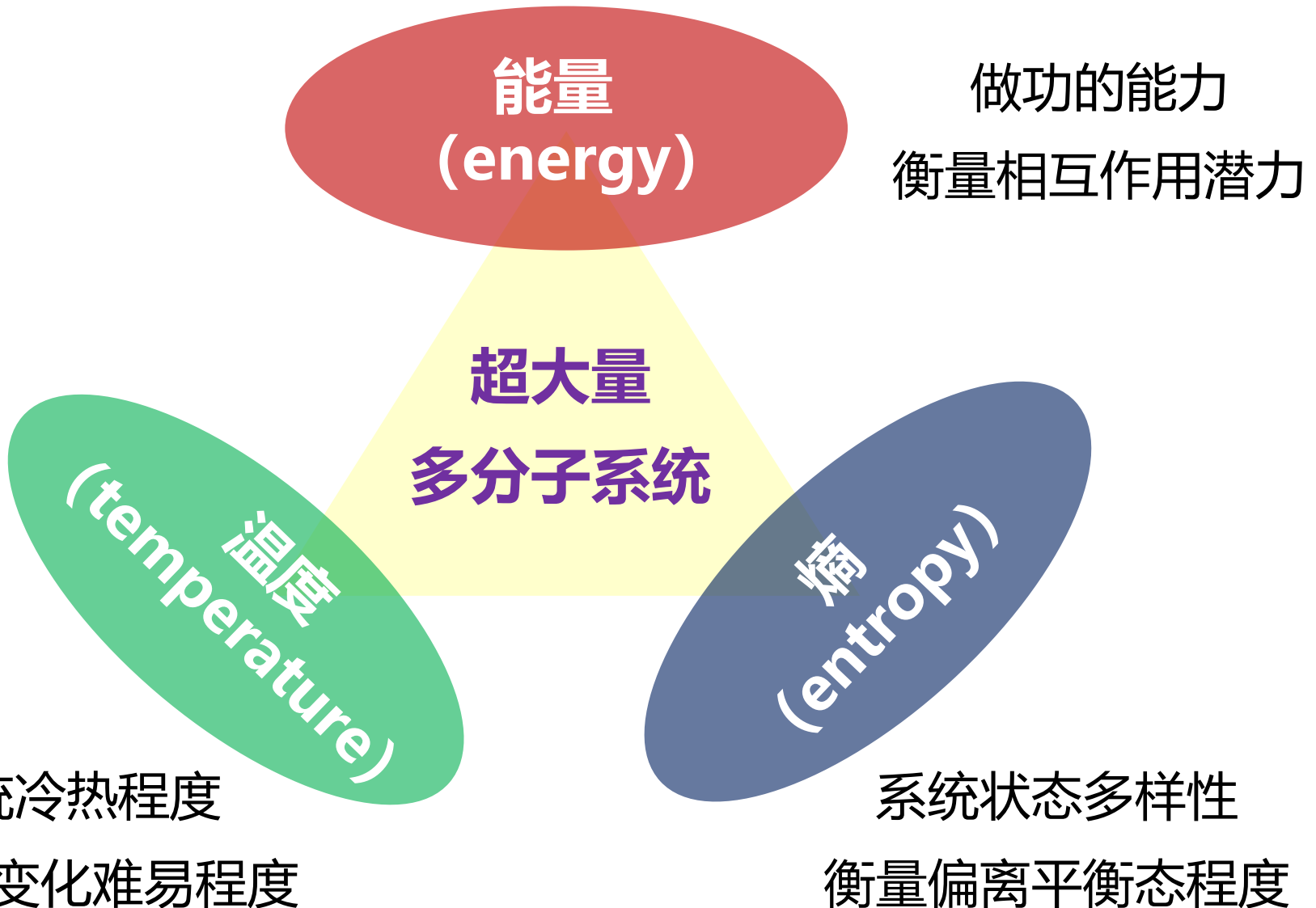


在注入固定的能量下，熵的增加幅度取决于样品的初始温度。



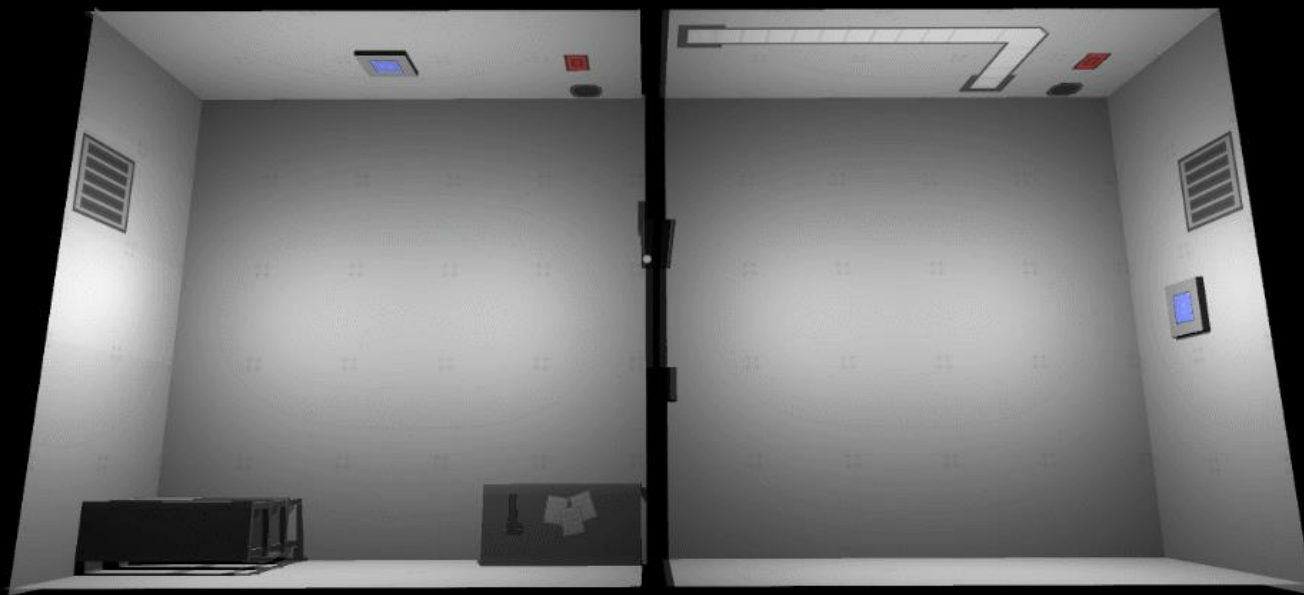
样品的温度越低，则提供给它一定量的能量时，熵的增加就越显著。

化学学科的三个基石性概念



0.0 °C

100.0 °C



Low temperature

High temperature

两个温度不一致的房间，若彼此进行热交换，温度最终会趋于一致

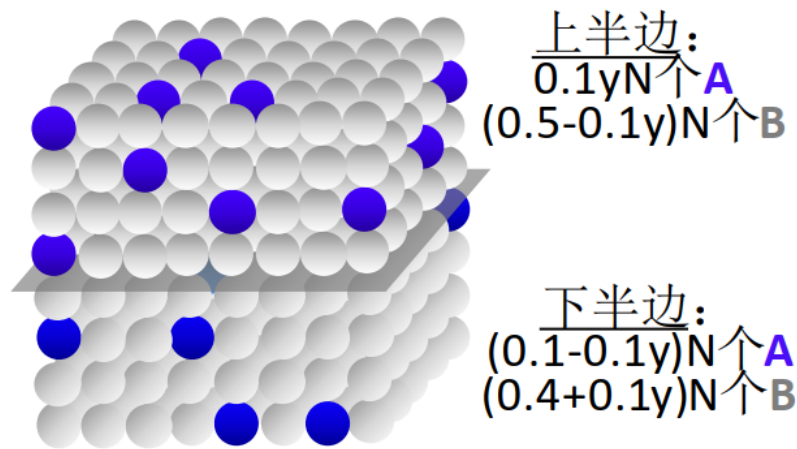
<https://www.zhihu.com/question/24053383>

熵的微观诠释小结

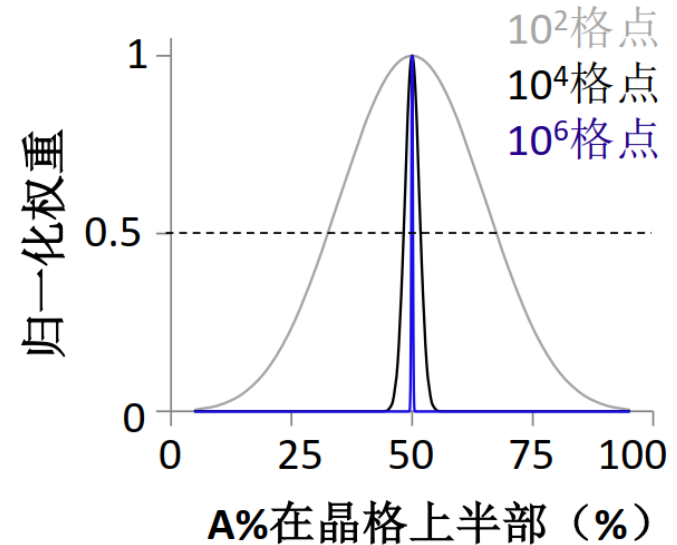
- 对于给定能量和分子数的体系，尽管分子在能级上的分布具有多种可能性，但当体系所包含的分子数足够大时，通常存在一种最可及分布，即玻尔兹曼分布，其微观状态数要远远高于其他分布，并决定体系的宏观性质。
- 熵与体系的微观状态数相关联 ($S = k_B \ln W$)。
- 增加可及能级的数目，可以增大 W ，进而增加熵。
- 通过升温使体系增加能量，同样可以增大 W 和熵。
- 体系温度越低，增加单位能量对体系带来的熵增越大。

更丰富的内容和讨论，请参看统计热力学的相关教材.....

体系单元数目对最可几分布影响



该图为二元合金AB的任意宏观状态的一般计数模型。在此， y 是分布在上半部晶格中A原子占全部A原子的百分比。 N 是原子（或者格点）总数，其中10%为A原子，90%是B原子。



该图揭示，只需要 10⁶ 个原子（远小于典型的宏观系统）最可几宏观状态（均匀分布）就已占统治地位（蓝色线）。

熵的宏观定义

□ 热力学第二定律 (熵增加原理):

热量不能自发地从低温物体转移到高温物体，即孤立系统的熵总是不可逆自发地朝熵增加的方向发展。

$$\Delta S_{\text{孤}} \geq 0 \quad (\text{宏观尺度变化})$$

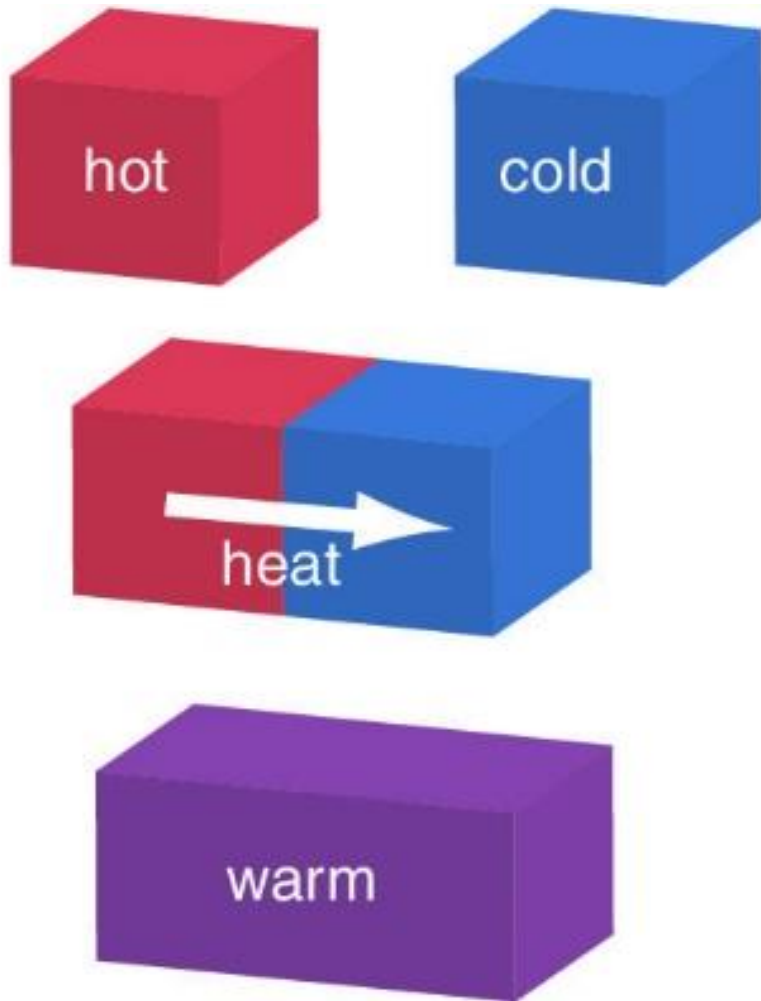
$$dS_{\text{孤}} \geq 0 \quad (\text{极小量变化})$$

1854年，克劳修斯引入熵的概念，并给其定义式：

$$dS \equiv \delta q_{\text{可逆}} / T$$

这个式子描述的是在一个可逆过程中，一个物体从温度为 T 的环境中吸收了一小份热量 ($\delta q_{\text{可逆}}$) 造成的很小的熵变 (dS)。

什么是“热量”(heat) ?



当一个高温物体与低温物体作用时，为了使它们的温度趋于一致，能量会从高温物体“流向”低温物体。这部分流动的能量，我们称之为热量。

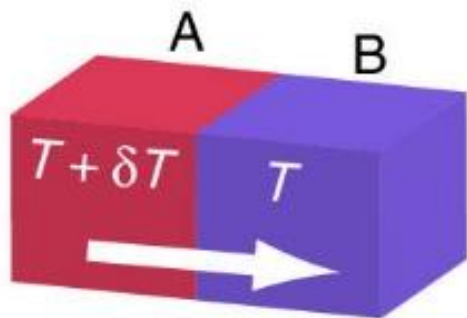
热量是一个路径函数，而不是状态函数，即其不只是和起初和最终的状态有关，也和中间经过的路径有关。

为什么是可逆过程的热量？

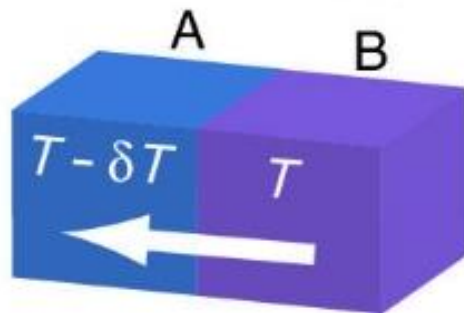
在热力学中，系统经过某一过程后，如果其逆过程能使系统和环境都完全复原，则这样的过程就称为**可逆过程**。反之，如果无论采用何种办法都不能使系统和外界完全复原，则原来的过程称为**不可逆过程**。

- 可逆过程是一种热力学系统状态变化的理想过程；
- 可逆过程是以无限小的变化进行，整个过程由一连串非常接近于平衡态的状态所构成，即无耗散的准静态过程。
- 在等温可逆膨胀过程中系统对环境做最大功（极值功）。

正
过
程



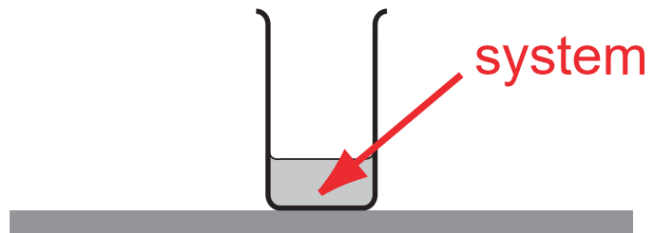
逆
过
程



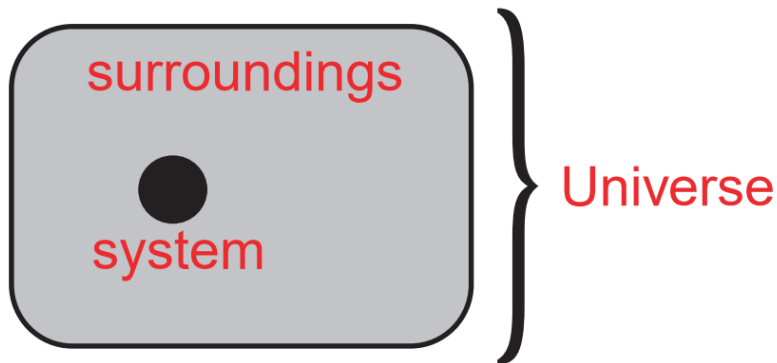
只有A的温度比B高无限小量时，才能实现可逆传热。

热力学第二定律的应用

✓ 水制冰过程可行性的热力学分析



we think of as



假设相变产生的热量交换
不会改变环境温度

划分所要研究的体系与环境

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}}$$

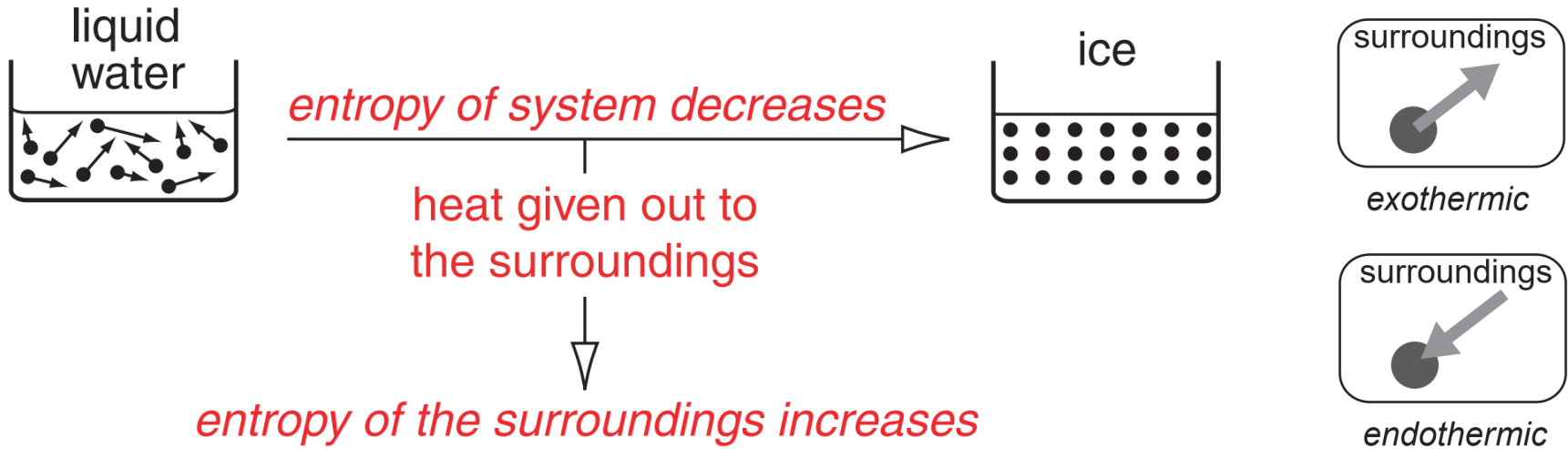
相变数据
(查表)

$$\Delta S_{\text{surr}} = \frac{q_{\text{surr}}}{T_{\text{surr}}}$$

$$q_{\text{surr}} = -q_{\text{sys}}$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sys}} - \frac{q_{\text{sys}}}{T_{\text{sys}}}$$

热力学第二定律的应用



Let us consider water going to ice at +5 °C (= 278 K).

$$\Delta S_{\text{surr}} = \frac{-q_{\text{sys}}}{T_{\text{sys}}} = -(-6010)/278 = +21.6 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}.$$

The entropy change of the Universe is therefore

$$\begin{aligned} \Delta S_{\text{univ}} &= \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} \\ &= -22.0 + 21.6 = -0.4 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}. \end{aligned} \quad \text{非自发过程}$$

热力学第二定律的应用

At $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($= 268\text{ K}$) things are different.

$$\Delta S_{\text{surr}} = \frac{-q_{\text{sys}}}{T_{\text{sys}}} = -(-6010)/268 = +22.4\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1}.$$

As expected, the entropy of the surroundings increases more at $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ than it does at $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

$$\begin{aligned}\Delta S_{\text{univ}} &= \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} \\ &= -22.0 + 22.4 = +0.4\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1}. \quad \text{自发过程}\end{aligned}$$

当 $\Delta S_{\text{univ}}=0$ 时，体系处于液-固相平衡态，所对应温度为 273.2 K 。

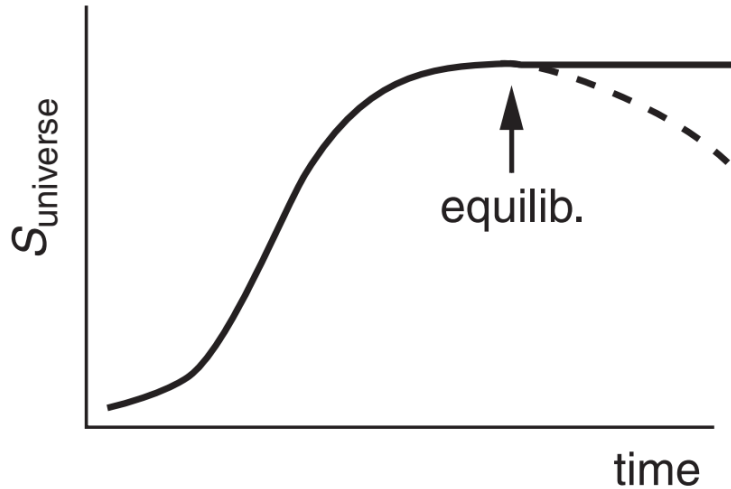
Using the data from above we have, at temperature T

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} = -22.0 + -(-6010)/T.$$

It is easy to solve this to find the temperature, T_{eq} , at which $\Delta S_{\text{univ}} = 0$:

$$-22.0 + (6010)/T_{\text{eq}} = 0.$$

本章小结



对于一个宏观系统，如果不受环境的扰动，那么系统总是不可逆自发地朝熵增加的方向发展。当系统的熵达到最大，系统也就达到了平衡态，不再随时间改变。

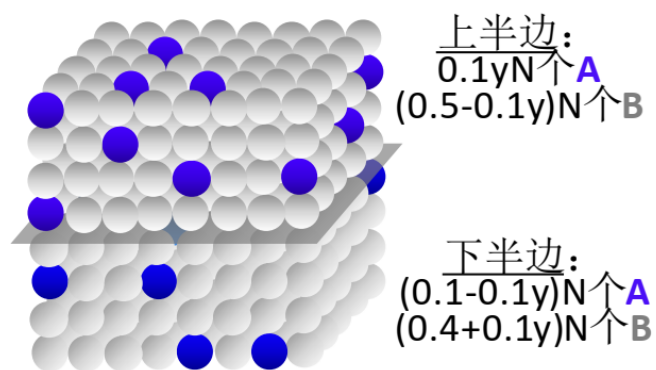
- ✓ The Second Law states that the entropy of the Universe increases in a spontaneous process; at equilibrium this entropy change is zero.
- ✓ The entropy is related to the weight of the configuration (distribution) of the particles amongst the energy levels; in practice this distribution will be the Boltzmann distribution.
- ✓ The entropy change is computed classically as $dS = \delta q_{\text{rev}}/T$.
- ✓ The entropy change of the surroundings is given by $\Delta S_{\text{surr}} = -q_{\text{sys}}/T_{\text{sys}}$.

本周作业： 7.1、7.2

- 7.1 Following the discussion on page 206, devise some more arrangements of the 14 molecules amongst the given energy levels such that the total energy is 10 units. For each distribution, compute the value of W . Were you able to find a distribution with a value of W greater than distribution (a) from Fig. 7.3 on page 207?
- 7.2 Imagine that we have two large copper blocks, A and B, which are isolated from the surroundings. Block A is at a temperature of 250 K, and block B is at a temperature of 300 K. As the blocks are large, we can assume that small amounts of heat flowing into or out of them is reversible, and that such a process will not change the temperature of the block. It therefore follows that for an amount of heat q the entropy change of the block is q/T , where T is the temperature of the block.
- Compute the entropy change of each block when 10 J of heat flows: (a) from block A to block B; (b) from block B to block A. Using these results, compute the entropy change of the Universe in each case, and hence determine which direction of heat flow is spontaneous.

本周习题课的讨论题目

例 2.3 A 原子和 B 原子在合金晶格中的相互作用相同，也就是两种原子对周围的其他原子没有选择性。已知 A-B 合金的总原子数为 N ，A 原子数为 N_A 并占总原子数的 10%，B 原子数为 N_B 。已知系统的一个宏观状态 m ， yN_A 的 A 原子位于晶格上半边（图 2.9），其中 y 为 A 原子在上半部的百分比， y 的范围在 $0\% \leq y \leq 100\%$ 之间变化。对于一个任意 y 值的宏观状态，请计算其权重。计算结果请用 50% A 原子分布在上半部（对应于 $y = 50\%$ ）的权重进行归一化。假定上半部与下半部格点数恒相等，选择 $N = 100$ 、10000、1000000 三个体系作图。



y 是分布在上半部晶格中 A 原子占全部 A 原子的百分比。 N 是原子（或者格点）总数，其中 10% 为 A 原子，90% 是 B 原子。

图 2.9 例 2.3 中任意宏观状态的一般计数模型。

提示：在计算大数的阶乘时，需要使用斯特林 (Stirling) 近似，即 $\ln(x!) = x \ln x - x$ 。

本周习题课的讨论题目

例 2.3 A 原子和 B 原子在合金晶格中的相互作用相同，也就是两种原子对周围的其他原子没有选择性。已知 A-B 合金的总原子数为 N ，A 原子数为 N_A 并占总原子数的 10%，B 原子数为 N_B 。已知系统的一个宏观状态 m ， yN_A 的 A 原子位于晶格上半边（图 2.9），其中 y 为 A 原子在上半部的百分比， y 的范围在 $0\% \leq y \leq 100\%$ 之间变化。对于一个任意 y 值的宏观状态，请计算其权重。计算结果请用 50% A 原子分布在上半部（对应于 $y = 50\%$ ）的权重进行归一化。假定上半部与下半部格点数恒相等，选择 $N = 100$ 、10000、1000000 三个体系作图。

例 2.4 A 和 B 两种原子形成合金单晶（参见图 2.9）。在合金中，A 原子含量为 10%，合金中总原子数为一个摩尔。在变化后的宏观状态（终态）中，A 原子在所有格点中可以自由选位置，也就是完全不受限。变化前的状态（始态）为 90% 的 A 原子在合金中上半部任意分布，另外的 10% 的 A 原子自由分布在合金的下半部。请计算该过程的熵变（ ΔS ）。